

Shaders y Texturas

Guía breve de Wogrim sobre Shaders y texturas

¿Por qué es importante el Shader ?

El Shader es lo que decide cómo dibujar tu objeto. Realiza muchos cálculos para decidir qué color de píxel dibujar en la pantalla, basándose en las texturas, la iluminación, las sombras y cualquier otra variable que tú o el juego le proporcionéis.

¿Qué Shaders se deben utilizar?

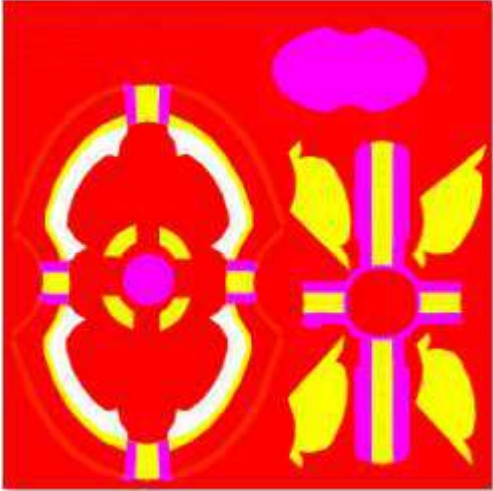
Para la gran mayoría de Items, los mejores shaders son los del juego porque funcionan con las características de personalización del juego como el selector de color, las opciones del menú del juego como el ancho del contorno, y las características del juego como el patrón de líquido en la ropa; otros shaders no funcionarán con estas características a menos que estén programados para hacerlo. Esto puede cambiar si alguien consigue aplicar ingeniería inversa a todas las características de los shaders específicos del juego.

El juego utiliza algunos otros shaders, pero aquí están los más comunes. Ten en cuenta que un objeto complicado puede usar diferentes shaders en diferentes partes.

Tipo de Item	Shader recomendado	Notas
Accesorio	Shader Forge/main_item	uso para piezas de accesorios opacos o recortados
Accesorio	Shader Forge/toon_glasses_lod0	uso para piezas similares al vidrio (transparencia y color uniformes)
Ropa	Shader Forge/main_opaque	uso para ropa opaca o recortada
Ropa	Shader Forge/main_alpha	uso para ropa semitransparente
Cabello	Shader Forge/main_hair_front	incluyendo accesorios para el cabello, cualquier pelo que pueda cubrir las cejas/ojos
Cabello	Shader Forge/main_hair	ademas cabello tipo accesorio,cabello de la espalda
Studio	Shader Forge/main_item_studio	uso para Items de Studio opacos o recortados
Studio	Shader Forge/main_item_studio_alpha	uso para Items de Studio semitransparentes
Cara/Cuerpo	Shader Forge/main_skin	uso para head y body mods

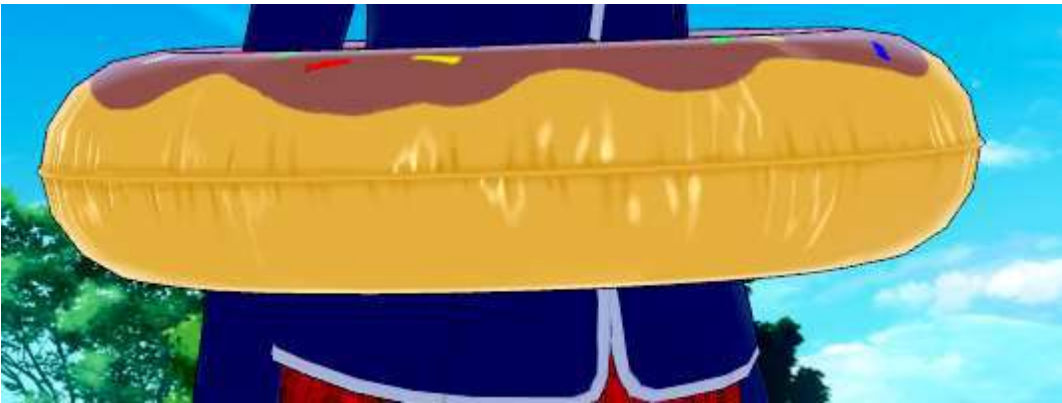
¿Qué características tienen los shaders del juego?

Para mantener las explicaciones simples y no preocuparse por las pequeñas diferencias entre los shaders, estoy omitiendo algunos detalles de cómo funcionan exactamente estas características. Para muchas de estas características, los shaders tienen variables para ajustar, lo que puedes hacer con el Material Editor.

característica	funciona con los selectores de color del juego
disponibilidad	la mayoría/ todos
descripción	la textura ColorMask determina el color de las partes del item
imagen	

característica	normal map
disponibilidad	la mayoría/ todos
descripción	la textura NormalMap altera la dirección en la que se considera que está orientada la malla para los cálculos de iluminación
imagen	

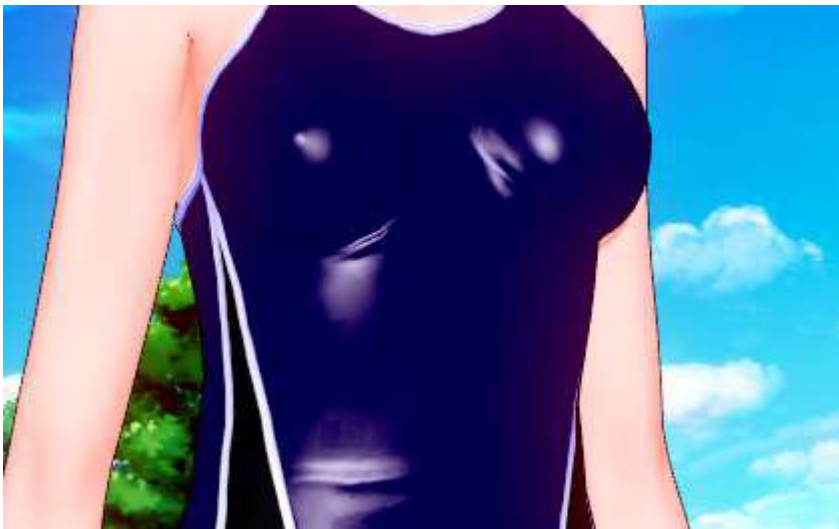
característica	sombras y outlines que funcionan con la configuración del juego
disponibilidad	la mayoría/ todos
descripción	hay algunas variables globales de shader que muchos de los shaders utilizan para un aspecto consistente
imagen	 This setting applies to the display of all in-game characters. Shadow Type: All Smooth Shadow Density: 74 (Reset) Outline Density: 100 (Reset) Outline Size: 31 (Reset)

característica	textura highlight
disponibilidad	la mayoría/ todos
descripción	rojo en la textura DetailMask da un brillo en esa parte del elemento, incluso cuando la luz no está en esa parte del item
imagen	

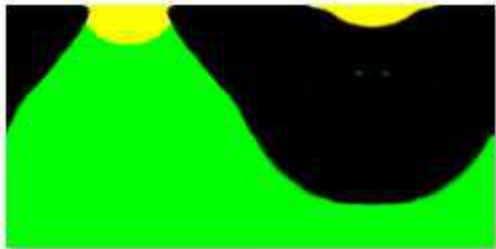
característica	textura ramped highlights
disponibilidad	la mayoría/ todos
descripción	la textura AnotherRamp afecta a los reflejos de la textura en función del ángulo de visión de forma que le da un aspecto reflectante falso, utilizado con frecuencia en artículos metálicos
imagen	

característica	sombras en la textura
disponibilidad	la mayoría/ todos
descripción	verde en la textura DetailMask fuerza las sombras en esa parte del objeto, que se ven afectadas por la configuración de sombras del juego
imagen	

característica	líneas en la textura
disponibilidad	la mayoría/ todos
descripción	azul en la textura DetailMask dibuja líneas en esa parte del elemento, que se ven afectadas por la configuración del contorno del juego
imagen	

característica	iluminación especular
disponibilidad	la mayoría/ todos
descripción	la superficie brilla donde la luz se reflejaría en la cámara
imagen	

característica	iluminación rim
disponibilidad	la mayoría/ todos
descripción	La iluminación falsa aparece en las superficies que están en un ángulo agudo con respecto a la cámara
imagen	

característica	ocultar parte del item en función del item de la capa superior
disponibilidad	Ropa (en el sujetador o en la ranura interior del top) y el cuerpo
descripción	en la capa superior pone una textura en la ranura AlphaMask de este item; si todo es correcto, las partes apropiadas de este elemento se hacen invisibles para asegurarse de que no hagan clipping a través de la capa superior
imagen	

característica	patrón de líquido de las acciones sexuales
disponibilidad	Ropa y cara/ cuerpo
descripción	Las texturas denominadas liquidmask, Texture2 y Texture3 determinan cómo se muestra el fluido
imagen	

característica	funciona con el selector de brillo del cabello
disponibilidad	Cabello
descripción	el brillo del cabello se pone en la textura HairGloss; el brillo del cabello funciona como un highlight
imagen	

característica	dibuja los ojos/las cejas delante del pelo
disponibilidad	Shader Forge/main_hair_front
descripción	esta es una opción en la configuración del juego; no sé exactamente cómo funciona
imagen	

característica	dibuja texturas adicionales en ciertas partes
disponibilidad	Shader Forge/main_skin
descripción	el pezón y el vello púbico son texturas dadas al material del cuerpo a dibujar; similar para un par de ítems de textura de la cara
imagen	

Aquí tienes otras características que encontrarás en algunos de los shaders del juego:

- proyecta sombras (casts shadows)
- recibe sombras (receives shadows)
- doble cara frente a una cara (backface culling)
- alpha clip (cutout) o mezcla el alpha (transparency) basado en el canal alpha de MainTex
- resplandor en la oscuridad (emissive)

¿Qué cosas geniales se pueden hacer con los shaders personalizados?

Todo tipo de cosas geniales, pero no todo. Hay limitaciones basadas en el funcionamiento de los gráficos del juego. Además, cualquier nueva función de shader controlada por el juego requeriría un plugin para controlarla.

No tenemos una buena manera de descompilar los shaders del juego, así que no puedes simplemente añadirles una característica; necesitas un shader con tu nueva característica genial, y luego añadir versiones de ingeniería inversa de cualquier característica del shader del juego que quieras. Si estás interesado en hacer shaders personalizados, debes saber que las características de los shaders del juego han sido ampliamente resueltas; pregunta por ahí. Aquí hay una imagen de un shader personalizado en la mochila que da un efecto de sombreado especial basado en las coordenadas de la pantalla; el selector de color funciona.

